Solución de la pregunta 23

PRECÁLCULO · FUNCIONES COMO MODELOS

Un terreno rectangular tiene 100 m de perímetro.

a) Expresa su área A como función de su ancho x.
b) ¿Cuál es el dominio de A en este contexto?
c) ¿Cuál es el área máxima y qué dimensiones la producen?
d) ¿Qué anchos permiten un área de al menos $400\ \text{m}^2$?

Respuesta

a) $A(x) = x(50 - x)$. b) $(0, 50)$. c) $625\ \text{m}^2$, con un cuadrado de 25 m. d) $10 \le x \le 40$ m.

DESARROLLO PASO A PASO

1 **a) Largo**

$2x + 2\ell = 100 \Rightarrow \ell = 50 - x$; $A(x) = x(50 - x)$.

2 **b) Dominio**

Ancho y largo positivos: $x > 0$ y $50 - x > 0$: $(0, 50)$.

3 **c) Máximo**

$A(x) = -x^2 + 50x$: vértice en $x = 25$, $A(25) = 625$. Dimensiones 25×25.

4 **d) Inecuación**

$x(50 - x) \ge 400 \Rightarrow x^2 - 50x + 400 \le 0 \Rightarrow (x - 10)(x - 40) \le 0$.

5 **d) Resultado**

$10 \le x \le 40$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Función área	**2 pts**
b) Dominio en contexto	**1 pt**
c) Máximo y dimensiones	**1 pt**
d) Inecuación y solución	**2 pts**

Idea clave. En un modelo, el dominio lo deciden tanto la fórmula como el contexto.